



---

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

JOÃO PEDRO DE SOUZA MARIN

MARCOS LEANDRO NASCIMENTO

**SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TAREFAS E  
PROJETOS**

# SUMÁRIO

|            |                                                    |           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO.....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>2</b>   | <b>DIAGRAMA DE CASO DE USO.....</b>                | <b>5</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Caso de Uso Principais.....</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>3</b>   | <b>TELAS.....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>Painel Executivo.....</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>Central de Tarefas.....</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>3.3</b> | <b>Gestão de Projetos.....</b>                     | <b>10</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Equipe.....</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>3.5</b> | <b>Relatórios Operacionais.....</b>                | <b>11</b> |
| <b>4</b>   | <b>WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN.....</b>       | <b>12</b> |
| <b>5</b>   | <b>RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO.....</b> | <b>13</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Linguagem de Programação.....</b>               | <b>13</b> |
| <b>5.2</b> | <b>Banco de dados.....</b>                         | <b>13</b> |
| <b>5.3</b> | <b>Ferramentas de Desenvolvimento.....</b>         | <b>13</b> |
| <b>6</b>   | <b>MODELAGEM DO SISTEMA.....</b>                   | <b>14</b> |
| <b>6.1</b> | <b>Diagrama de Classes.....</b>                    | <b>14</b> |
| <b>6.2</b> | <b>Diagrama Entidade-Relacionamento.....</b>       | <b>15</b> |
| <b>6.3</b> | <b>Diagramas de Sequência.....</b>                 | <b>16</b> |
| <b>6.4</b> | <b>Diagrama de Estado.....</b>                     | <b>18</b> |
| <b>6.5</b> | <b>Diagrama de Implantação.....</b>                | <b>18</b> |
| <b>7</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO.....</b>          | <b>19</b> |

|            |                                               |           |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>8</b>   | <b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....</b>          | <b>19</b> |
| <b>8.1</b> | <b>Documentação e Modelagem.....</b>          | <b>20</b> |
| <b>8.2</b> | <b>Implementação do Banco de Dados.....</b>   | <b>20</b> |
| <b>8.3</b> | <b>Implementação das Funcionalidades.....</b> | <b>20</b> |
| <b>9</b>   | <b>CRONOGRAMA.....</b>                        | <b>21</b> |
| <b>10</b>  | <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>              | <b>22</b> |
|            | <b>REFERÊNCIAS.....</b>                       | <b>22</b> |

# 1 INTRODUÇÃO

Este projeto será desenvolvido por João Pedro de Souza Marin como parte das atividades da disciplina de Estágio Supervisionado do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UniFil. O trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Tarefas e Projetos, voltado para auxiliar equipes e organizações no controle, acompanhamento e organização de suas atividades operacionais.

Atualmente, muitas empresas, equipes de desenvolvimento e grupos de trabalho utilizam diferentes ferramentas para controlar suas demandas, como planilhas eletrônicas, aplicativos de mensagens instantâneas, plataformas de comunicação corporativa e documentos compartilhados. Embora essas ferramentas sejam amplamente utilizadas, a dispersão das informações entre diferentes meios pode dificultar o acompanhamento das atividades, a identificação de prioridades, o monitoramento de prazos e a comunicação entre os envolvidos.

Além disso, existem no mercado soluções robustas para gerenciamento de projetos, como Jira, Trello e Microsoft Planner, que oferecem uma grande quantidade de funcionalidades voltadas para equipes com processos mais estruturados. Entretanto, muitas pequenas empresas, equipes acadêmicas e grupos de trabalho encontram dificuldades na adoção dessas ferramentas devido à complexidade de configuração, excesso de recursos disponíveis e curva de aprendizado necessária para sua utilização eficiente.

Diante desse cenário, o projeto propõe o desenvolvimento de uma solução simplificada e intuitiva, focada no gerenciamento de tarefas e projetos de forma centralizada. O sistema permitirá o cadastro de usuários, criação de projetos, gerenciamento de tarefas, definição de responsáveis, controle de prioridades, acompanhamento de status, registro de históricos e geração de relatórios gerenciais. A proposta é oferecer uma ferramenta que permita maior organização das atividades sem exigir conhecimentos avançados em metodologias de gestão de projetos ou treinamento especializado para sua utilização.

O sistema também busca aumentar a visibilidade das demandas em andamento, proporcionando aos gestores uma visão consolidada das atividades da equipe e permitindo a identificação de gargalos, atrasos e pendências de forma rápida e objetiva. Dessa maneira, espera-se contribuir para a melhoria da comunicação, do acompanhamento das tarefas e da

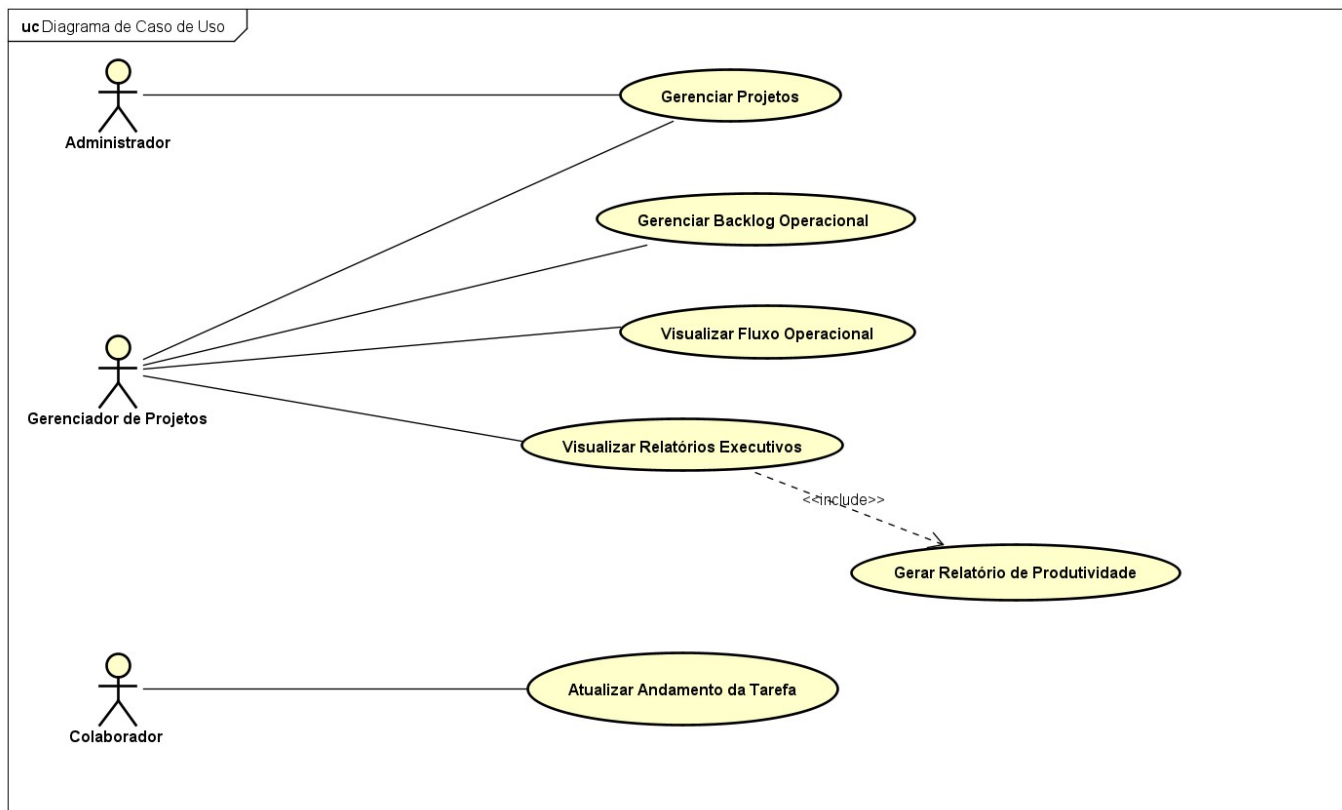
produtividade das equipes que utilizarem a solução.

Durante o desenvolvimento do projeto serão aplicados conceitos de Engenharia de Software, Modelagem de Sistemas, Banco de Dados e Desenvolvimento de Aplicações, utilizando técnicas de levantamento de requisitos, modelagem UML, modelagem de processos de negócio por meio da notação BPMN e prototipação de interfaces. O resultado esperado é a construção de uma aplicação funcional que atenda às necessidades identificadas durante a fase de análise e que possa servir como apoio às atividades de gerenciamento e acompanhamento de projetos e tarefas em ambientes organizacionais.

## 2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Um diagrama de caso de uso é uma representação visual das interações entre os usuários e um sistema de software, descrevendo as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário, mostrando como ele interage com o sistema para alcançar seus objetivos. O diagrama inclui atores, casos de uso e seus relacionamentos, fornecendo uma visão geral dos requisitos funcionais do sistema.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso



### 2.1 CASO DE USO PRINCIPAIS

**UC01 – Gerenciar Projetos:** Permite ao Administrador ou Gerenciador de Projetos cadastrar, editar, atualizar e acompanhar projetos cadastrados no sistema. Também possibilita a definição de prioridades e o acompanhamento do status geral de cada projeto.

**UC02 – Gerenciar Backlog Operacional:** Permite ao Gerenciador de Projetos organizar as demandas do backlog, definir prioridades, atribuir tarefas aos

colaboradores e manter as informações atualizadas durante o ciclo de execução.

**UC03 – Atualizar Andamento da Tarefa :** Permite ao Colaborador informar o progresso de suas atividades, atualizar o status das tarefas atribuídas e registrar informações relevantes para acompanhamento da execução.

**UC04 – Visualizar Fluxo Operacional :** Permite ao Gerenciador de Projetos acompanhar em tempo real o andamento das demandas, visualizar pendências, identificar gargalos operacionais e consultar o status atual das atividades.

**UC05 – Gerar Relatório de Produtividade :** Permite ao Gerenciador de Projetos gerar relatórios contendo indicadores de desempenho, produtividade da equipe, tarefas concluídas, atrasos e métricas operacionais para apoio à tomada de decisão.

**UC06 – Visualizar Relatórios Executivos :** Permite ao Gerenciador de Projetos acessar indicadores consolidados, analisar a capacidade da equipe, acompanhar produtividade e exportar relatórios para apoio à tomada de decisão.

### **3 TELAS**

Durante o desenvolvimento do projeto, os protótipos passaram por um processo de refinamento gradual. As primeiras versões tinham como objetivo apenas validar a disposição inicial das funcionalidades e a navegação básica do sistema.

Após a análise dos requisitos e da modelagem dos processos de negócio, foram realizadas melhorias significativas na interface, incorporando indicadores operacionais, gerenciamento de tarefas, acompanhamento de produtividade, monitoramento de bloqueios e relatórios executivos.

Dessa forma, os protótipos atuais representam uma visão mais próxima da solução final proposta, servindo como base para as futuras etapas de implementação.

#### **3.1 PAINEL EXECUTIVO (DASHBOARD)**

Tela destinada ao acompanhamento geral das atividades da organização. Apresenta indicadores operacionais, informações sobre projetos, tarefas em andamento, bloqueios e métricas de produtividade, permitindo uma visão consolidada do ambiente de trabalho.

Figura 2 – Tela do Dashboard



SOTP

OVERVIEW OPERACIONAL

Informações

Dashboard

Projetos

Tarefas

Equipe

Relatórios

Olá, João Pedro — Cockpit operacional

3 tarefas em breve

2 bloqueadas

1 Sprint: 10/28

v1.0.0 - prod

ATIVAS

9

10 80% concluídas

PROJETOS

5

2 40%

BLOQUEADAS

2

Revisar ação

CONCLUÍDAS

4

25% concluídas

EM ANÁLISE

5

Próx. 14 dias

EXPERIÊNCIA

28%

8 colaboradores

PIPELINE - TEMPO REAL

15 dias

ENTRADA

4

2 bloqueadas 4 pendentes Lead time médio: 2,4d

EM CURSO

5

ENTRADA

4

BLOQUEADO

2

GARGALOS - RISCO

7

Items em risco operacional

Revisão contratos LGPD

Auditoria de dados pessoais

SPRINT - CAPACIDADE

38%

5 tarefas em andamento 15 total

ENTREGAS CRÍTICAS

Próximas 14 dias

Revisão contratos LGPD

Roberto Alves - Compliance LGPD

01/06/2028

Auditoria de dados pessoais

Roberto Alves - Compliance LGPD

02/06/2028

Configuração ambiente SAP DEV

Mariana Silva - Integração SAP

05/06/2028

Validação relatórios SAP

Mariana Silva - Integração SAP

08/06/2028

Análise de performance API

Carlos Mendes - Portal de Clientes

10/06/2028

LOG OPERACIONAL

Edição — Deploy agendado

Criação — Plano de testes de integração elaborado

Criação — Kick-off da preparação ISO 27001

Mudança de status — Treinamento realizado com 45 participantes

Mudança de status — Tarefa "Mapeamento de requisitos financeiros" — status alterado para CONCLUÍDA — requisitos aprovados pela diretoria

Mudança de status — Tarefa "Revisão contratos LGPD" — status alterado para BLOQUEADA — aguardando parecer jurídico externo

Edição — Wireframes aprovados pelo comitê executivo

Mudança de status — Relatório de vendas validado com sucesso

EM MOVIMENTO - FLUXO DA EQUIPE

5 ativos

SOTP-2084 COMPLIANCE

EM ANDAMENTO

CRÍTICA

Auditoria de dados pessoais

[RA] Roberto - 10/05/2028 Entrega 10/06/2028

62%

SOTP-2082 INTEGRAÇÃO

EM ANDAMENTO

CRÍTICA

Configuração ambiente SAP DEV

[MS] Mariana - 05/05/2028 Entrega 05/06/2028

62%

SOTP-2022 INTEGRAÇÃO

EM ANDAMENTO

CRÍTICA

Validação relatórios SAP

[MS] Mariana - 08/05/2028 Entrega 08/06/2028

62%

SOTP-2015 COMPLIANCE

EM ANDAMENTO

CRÍTICA

Certificação ISO 27001

[RA] Roberto - 15/05/2028 Entrega 15/06/2028

62%

SOTP-2081 PORTAL

EM ANDAMENTO

ALTA

Design UI Portal Cliente

[CM] Carlos - 20/04/2028 Entrega 20/06/2028

62%

CAPACIDADE

Carlos

14d 1.0d

Ana

03d 2.0d

Mariana

23d 0.0d

Roberto

23d 0.0d

Fernanda

07d 0.0d

Paulo

07d 1.0d

ONLINE AGORA

AD CM MS RA FL

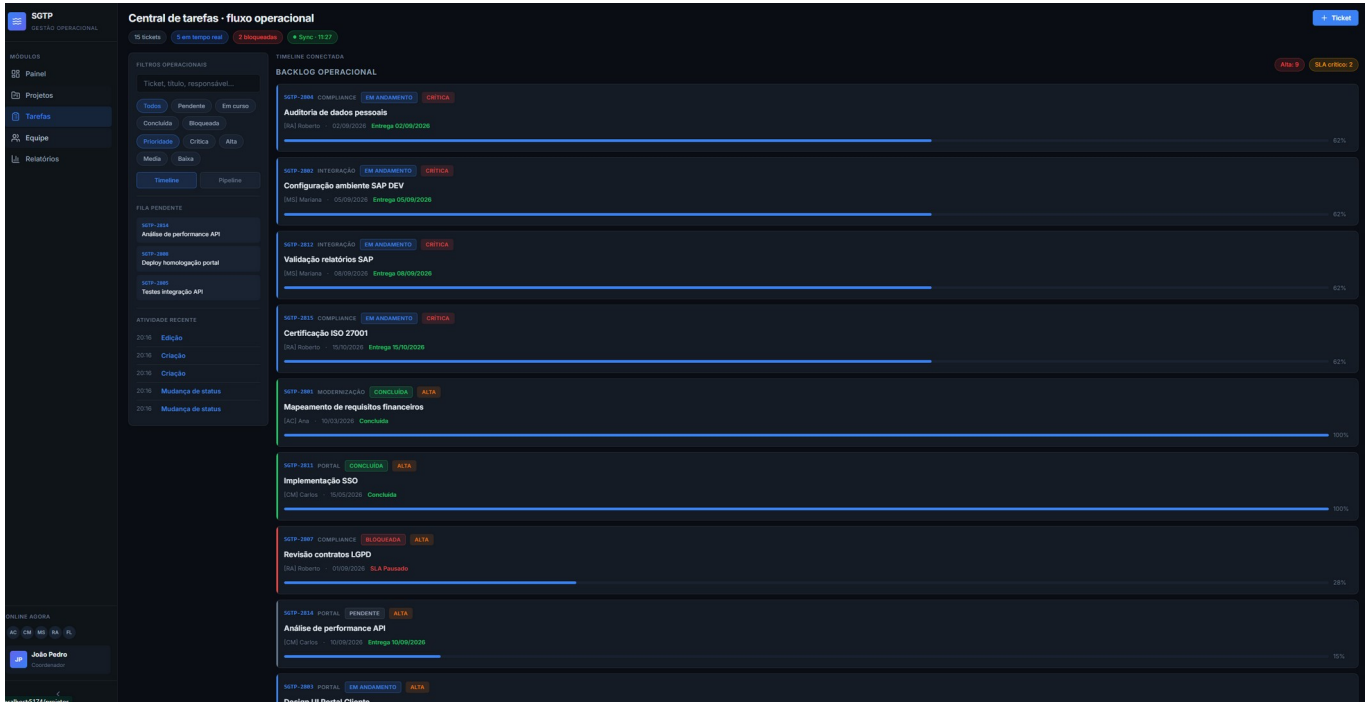
João Pedro

Conectado

### 3.2 CENTRAL DE TAREFAS

Tela responsável pelo gerenciamento das tarefas do sistema. Permite visualizar atividades, acompanhar o andamento das demandas, consultar prioridades, identificar bloqueios e monitorar o progresso das execuções.

Figura 3 – Tela da Central de Tarefas



### 3.3 GESTÃO DE PROJETOS

A tela de Gestão de Projetos concentra as operações de cadastro, edição e exclusão dos projetos, apresentando o portfólio em formato de tabela com código, nome, status, prioridade, responsável, datas de início e término previsto e a quantidade de tarefas vinculadas. Os filtros laterais permitem a consulta por texto, status e prioridade.

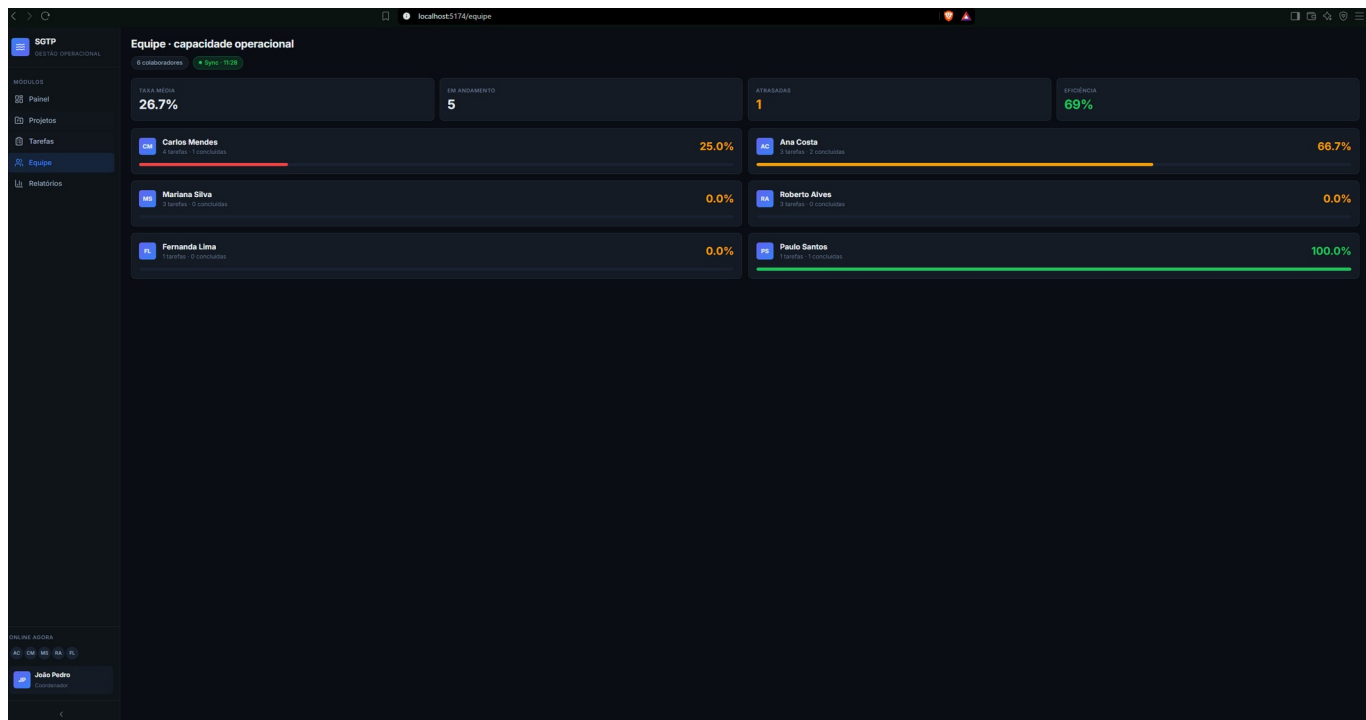
Figura 4 – Tela de Gestão de Projetos

| CODIGO  | PROJETO           | STATUS       | PRIORIDADE | RESPONSÁVEL                | INICIO     | TERMINO PREVISTO | TAREFAS | AÇÕES                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRJ-003 | Integração SAP    | Em andamento | Urgente    | Mariana Silva              | 01/05/2026 | 30/01/2027       | 3       |   |
| PRJ-001 | Modernização ERP  | Em andamento | Alta       | Ana Costa                  | 15/02/2026 | 30/12/2026       | 3       |   |
| PRJ-004 | Compliance LGPD   | Em andamento | Alta       | Roberto Alves              | 10/03/2026 | 31/10/2026       | 3       |   |
| PRJ-007 | teste             | Em andamento | Média      | João Pedro De Souza Martin | 24/06/2006 | 24/07/2006       | 0       |   |
| PRJ-005 | Data Warehouse    | Pausado      | Média      | Fernanda Lima              | 01/01/2026 | 31/03/2027       | 1       |   |
| PRJ-002 | Portal do Cliente | Em andamento | Média      | Carlos Mendes              | 01/04/2026 | 15/10/2026       | 4       |   |
| PRJ-006 | Automação RH      | Concluído    | Baixa      | Paulo Santos               | 01/10/2025 | 30/06/2026       | 1       |   |

### 3.4 EQUIPE

A tela de Equipe apresenta a distribuição da carga de trabalho entre os colaboradores, exibindo para cada um a quantidade de tarefas atribuídas, a quantidade concluída e o respectivo percentual de conclusão, permitindo identificar situações de sobrecarga ou ociosidade.

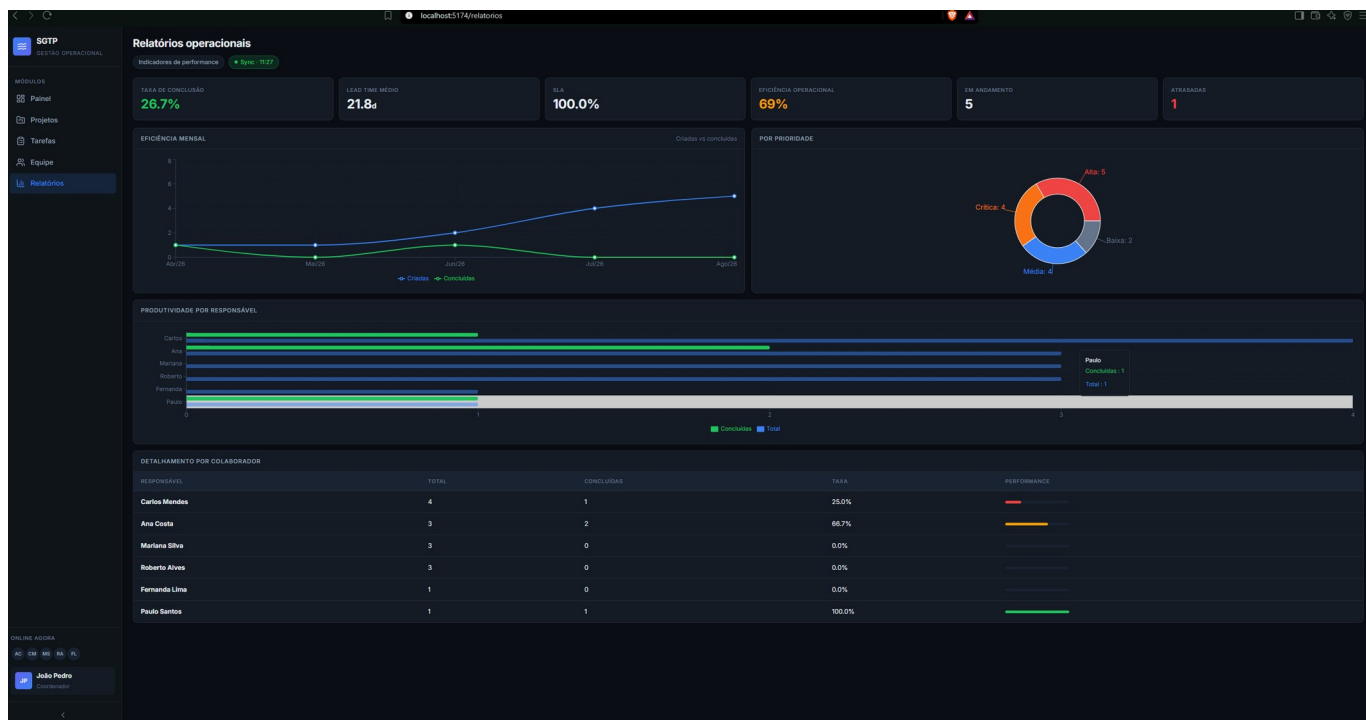
Figura 5 – Tela de Equipe

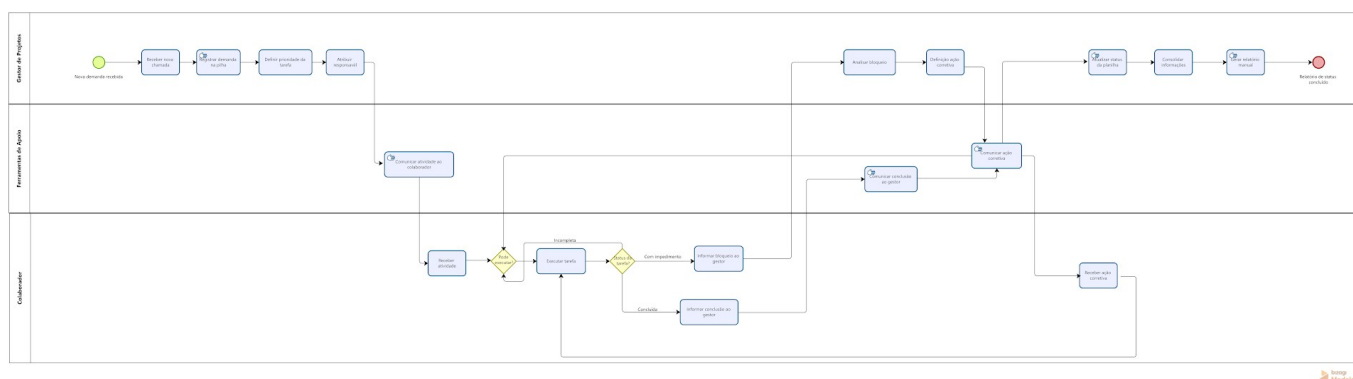


### 3.5 RELATÓRIOS OPERACIONAIS

Tela utilizada para apresentação de indicadores e métricas de desempenho. Possibilita o acompanhamento da produtividade, análise de resultados e suporte à tomada de decisão por meio de informações consolidadas.

Figura 6 – Tela dos Relatórios Operacionais





## 5 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

### 5.1 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

O sistema será desenvolvido como uma aplicação web utilizando *React (v18.3.1)* para construção da interface do usuário, *TypeScript (v5.6.3)* como linguagem principal de desenvolvimento e *HTML5* e *CSS3* para estruturação e estilização das páginas. O ambiente de execução do backend utilizará *Node.js (v24.19.0)*, responsável pelo processamento das regras de negócio e comunicação com o banco de dados.

### 5.2 BANCO DE DADOS

O banco de dados utilizado será o *MySQL (v8.0.46)*, responsável pelo armazenamento das informações relacionadas aos usuários, projetos, tarefas, permissões, indicadores e demais dados necessários para o funcionamento do sistema.

### 5.3 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

- *Visual Studio Code* para desenvolvimento do código-fonte;
- *Git* para controle de versão;
- *GitHub* para hospedagem e gerenciamento do repositório;
- *Figma* para prototipação das interfaces;
- *Bizagi Modeler* para modelagem BPMN 2.0;
- *Astah Community* para modelagem dos diagramas UML (caso de uso, classes, sequência, estado e implantação);
- *MySQL Workbench* para modelagem e administração do banco de dados.

## **6 MODELAGEM DO SISTEMA**

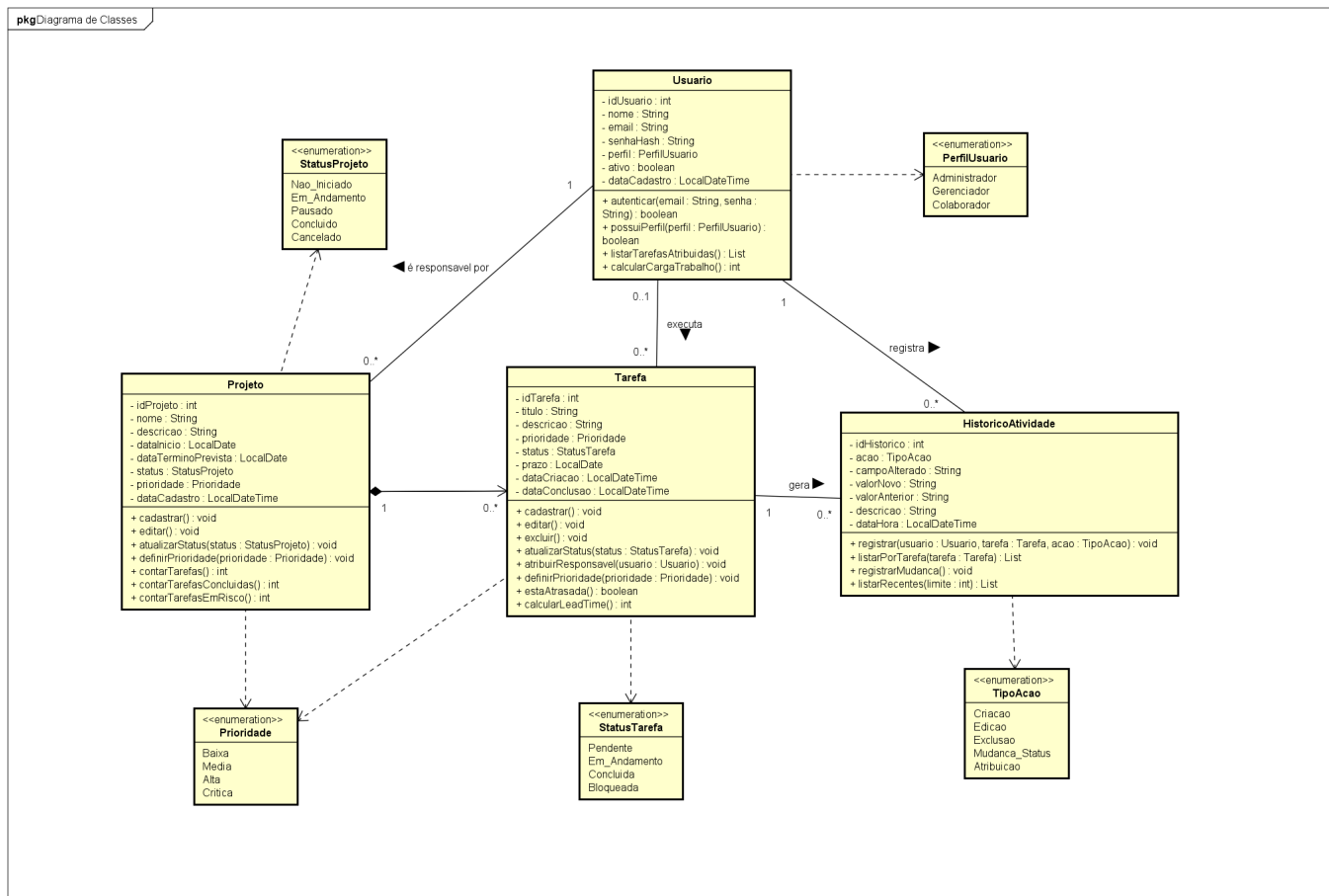
Esta seção apresenta os modelos elaborados durante o desenvolvimento do sistema, produzidos com o apoio das ferramentas Astah Community, para os diagramas UML, e MySQL Workbench, para o modelo de dados. Os modelos foram construídos a partir dos requisitos levantados nos documentos de especificação e mantêm correspondência direta entre si.

### **6.1 DIAGRAMA DE CLASSES**

O diagrama de classes representa a estrutura do sistema sob a perspectiva da orientação a objetos, apresentando as entidades de domínio, seus atributos, operações e os relacionamentos existentes entre elas. Foram identificadas quatro classes principais: Usuario, Projeto, Tarefa e HistoricoAtividade.

A relação entre Projeto e Tarefa foi representada como composição, indicando que uma tarefa não possui existência independente do projeto ao qual pertence. Já a associação entre Usuario e Tarefa possui multiplicidade 0..1, uma vez que uma tarefa pode ser cadastrada no backlog antes da definição de seu responsável. Os conjuntos fechados de valores, como status e prioridade, foram modelados por meio de enumerações.

Figura 8 – Diagrama de Classes



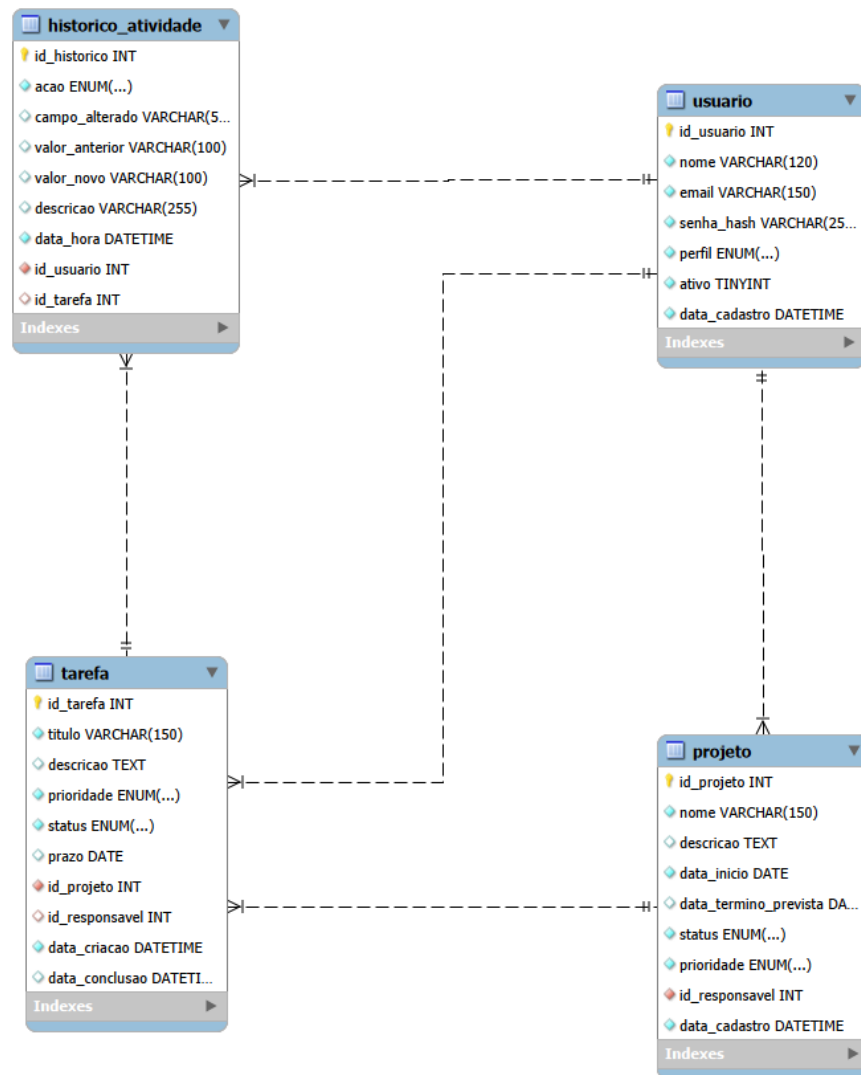
## 6.2 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O modelo de dados foi definido a partir das entidades identificadas no diagrama de classes e implementado no SGBD MySQL. O diagrama entidade-relacionamento foi obtido por engenharia reversa do script de criação do banco de dados, garantindo correspondência integral entre o modelo documentado e a estrutura efetivamente implementada.

O banco é composto pelas tabelas `usuario`, `projeto`, `tarefa` e `historico_atividade`. As regras de exclusão foram definidas conforme a natureza de cada relacionamento: a exclusão de um projeto propaga-se às suas tarefas, enquanto a remoção de um usuário preserva as tarefas sob sua responsabilidade, atribuindo valor nulo ao campo correspondente.

Figura 9 – Diagrama Entidade-Relacionamento

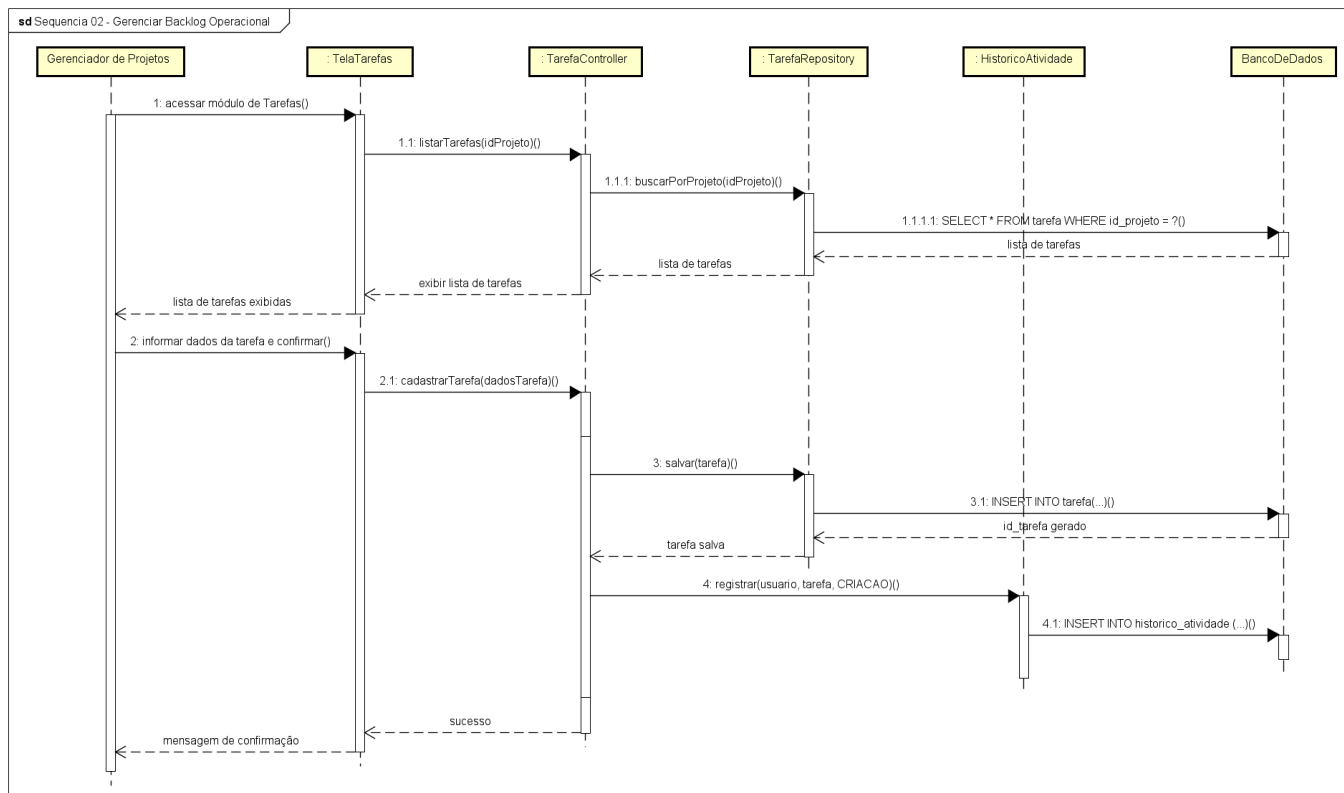




### 6.3 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

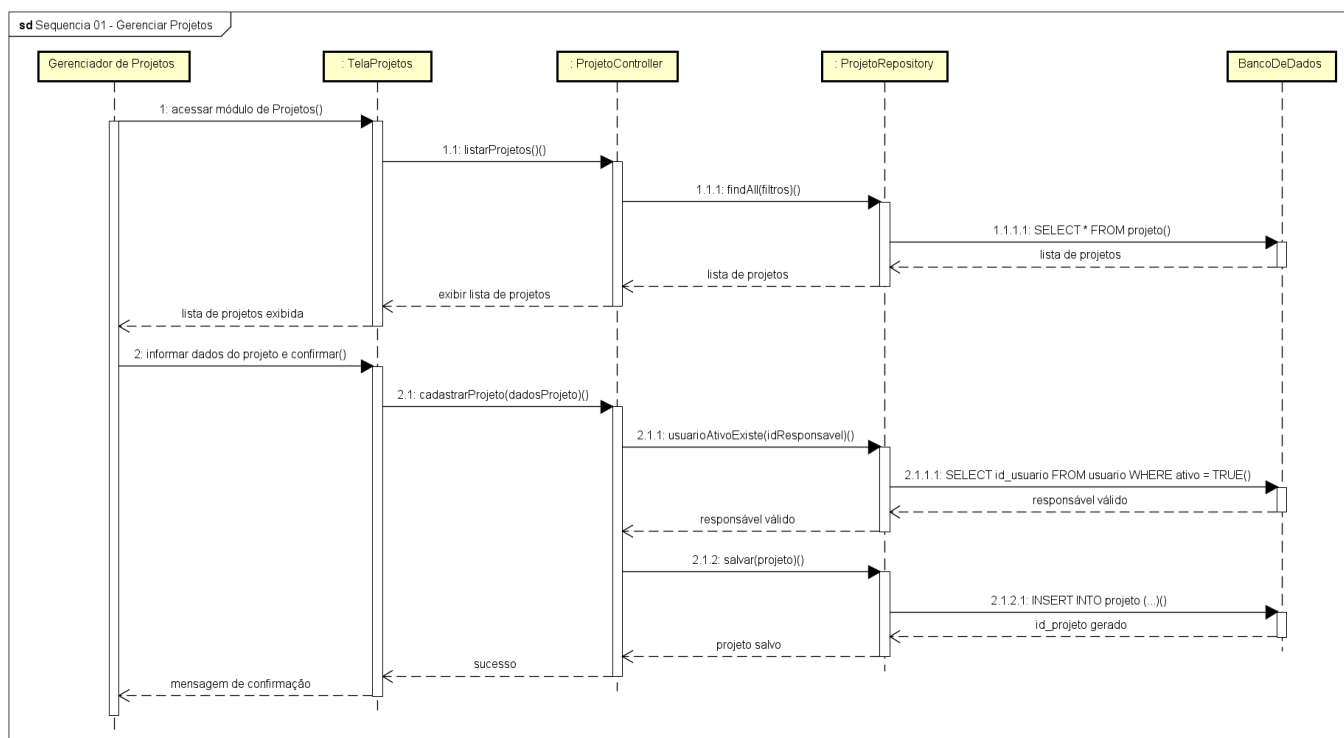
Os diagramas de sequência descrevem a troca de mensagens entre os objetos ao longo do tempo para a realização dos casos de uso implementados. A modelagem evidencia a separação em camadas adotada na arquitetura do sistema, na qual a interface não implementa regras de negócio e o acesso aos dados é isolado em uma camada específica.

Figura 10 – Diagrama de Sequência: UC02 – Gerenciar Backlog Operacional



O diagrama referente ao UC02 apresenta a consulta das tarefas de um projeto e o cadastro de uma nova tarefa, incluindo a persistência no banco de dados e o registro automático da operação no histórico de atividades.

Figura 11 – Diagrama de Sequência: UC01 – Gerenciar Projetos

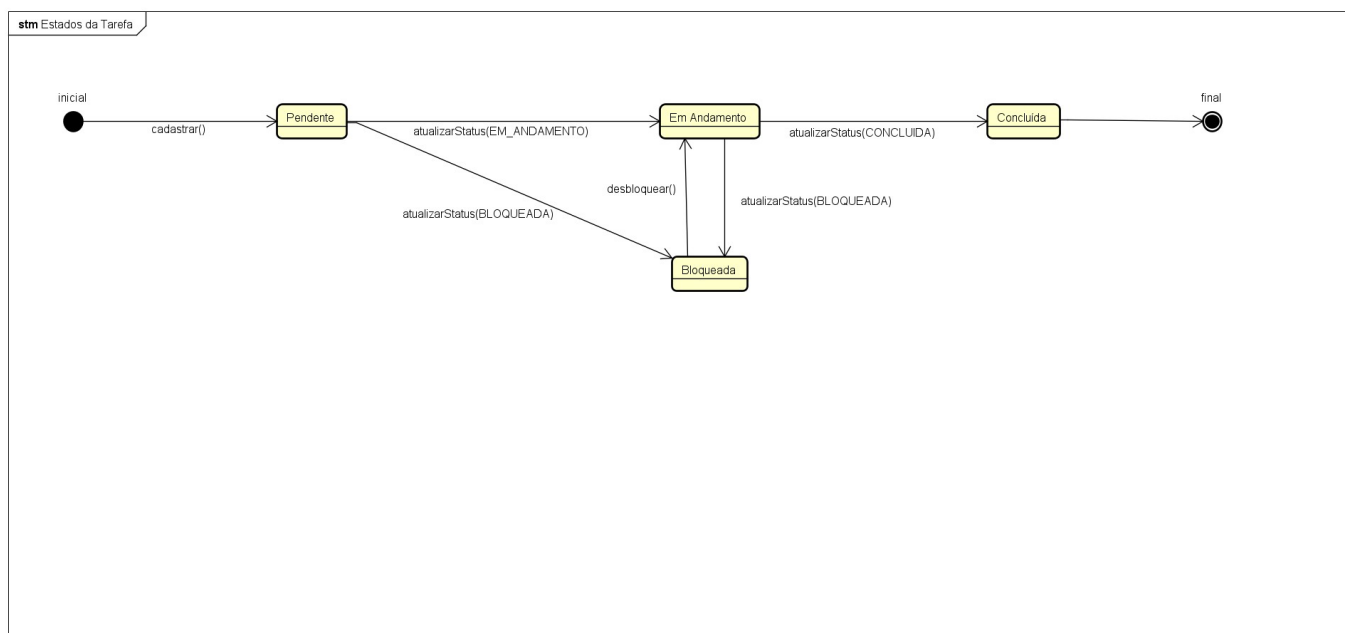


O diagrama referente ao UC01 apresenta a consulta dos projetos cadastrados e o cadastro de um novo projeto, incluindo a verificação prévia da existência do usuário indicado como responsável e a persistência do registro no banco de dados.

## 6.4 DIAGRAMA DE ESTADO

O diagrama de estado representa o ciclo de vida da entidade Tarefa, elemento central do sistema. A tarefa é criada no estado Pendente e pode transitar para Em Andamento, Concluída ou Bloqueada conforme as ações executadas pelos usuários. O estado Bloqueada exige o registro do motivo do impedimento, e o estado Concluída registra a data de conclusão, utilizada no cálculo dos indicadores de produtividade.

Figura 12 – Diagrama de Estado da Tarefa

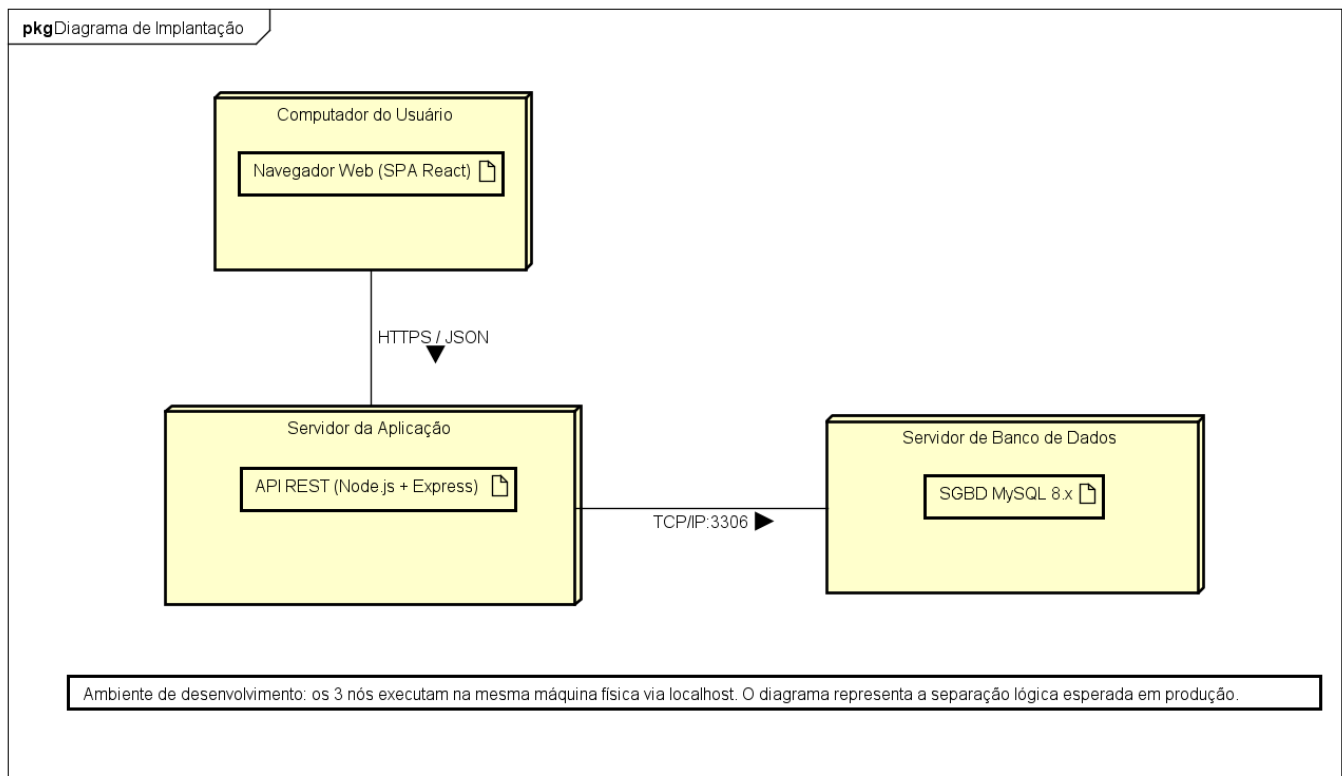


## 6.5 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

O diagrama de implantação apresenta a distribuição física dos componentes do sistema, organizados em três nós: o computador do usuário, que executa a aplicação de interface no navegador; o servidor de aplicação, responsável pela API e pelas regras de negócio; e o servidor de banco de dados, que hospeda o SGBD MySQL. A comunicação entre a interface e a API ocorre por meio de requisições HTTP com troca de dados em formato JSON, enquanto o acesso ao banco utiliza o protocolo TCP/IP na porta 3306.

No ambiente de desenvolvimento utilizado durante o estágio, os três nós são executados na mesma máquina física por meio de localhost, sendo a separação apresentada no diagrama referente à organização lógica prevista para um ambiente de produção.

Figura 13 – Diagrama de Implantação



## 7 ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

Foram elaboradas especificações detalhadas para os casos de uso implementados durante o período de estágio, seguindo o modelo do Processo Unificado (RUP). Cada especificação descreve o fluxo básico de eventos, os fluxos alternativos, o cenário chave, as condições prévias e posteriores, os pontos de extensão e os requisitos especiais associados.

O caso de uso UC02 – Gerenciar Backlog Operacional contempla o cadastro, a edição, a exclusão e a filtragem das tarefas vinculadas aos projetos, além da definição de prioridade, status e responsável. Como requisito especial, foi definido que toda operação de criação ou atualização deve ser registrada automaticamente no histórico de atividades do sistema.

O caso de uso UC01 – Gerenciar Projetos contempla o cadastro, a edição, a exclusão e a filtragem dos projetos, além da definição de status, prioridade e responsável. Como requisito especial, foi definido que a exclusão de um projeto implica na remoção automática das tarefas a ele vinculadas, devendo o sistema apresentar previamente a quantidade de registros afetados.

Os documentos completos das especificações são entregues como artefatos complementares a este relatório.

## 8 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o período de estágio foram desenvolvidas atividades de levantamento de requisitos, modelagem, implementação e validação do sistema, conforme descrito a seguir.

## **8.1 DOCUMENTAÇÃO E MODELAGEM**

Foram elaborados os documentos de Solicitação dos Principais Envolvidos, Documento de Visão, Especificação Suplementar e Glossário do Sistema, que consolidaram os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação. Em seguida, foi modelado o processo atual da organização na notação BPMN 2.0 e foram construídos os diagramas UML apresentados na seção anterior.

Durante a evolução do projeto, o diagrama de caso de uso foi revisado e consolidado, passando a representar seis casos de uso principais. A revisão eliminou elementos que correspondiam a etapas internas de um mesmo fluxo, os quais foram reclassificados como fluxos alternativos nas especificações, resultando em um modelo mais aderente à semântica da UML.

## **8.2 IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS**

O banco de dados foi implementado no SGBD MySQL a partir de um script de criação contendo a definição das quatro tabelas, das chaves primárias e estrangeiras, das restrições de integridade e dos índices necessários. Foram definidas restrições de verificação, como a validação da coerência entre as datas de início e término dos projetos, e regras de exclusão adequadas a cada relacionamento.

Foi também implementada a estrutura de auditoria do sistema, por meio da tabela `historico_atividade`, que registra o autor, a data, o tipo de ação e os valores anterior e posterior de cada alteração realizada, permitindo a reconstrução do histórico completo de uma tarefa.

## **8.3 IMPLEMENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES**

Foram implementadas as funcionalidades correspondentes aos casos de uso especificados. O módulo de tarefas, referente ao UC02, disponibiliza as operações de criação, consulta, edição e exclusão de tarefas, com filtros por texto, status, prioridade e responsável, e realiza o registro automático das operações no histórico de atividades.

O módulo de projetos, referente ao UC01, disponibiliza as operações de criação, consulta, edição e exclusão de projetos, com filtros por texto, status e prioridade. A atribuição do responsável é realizada a partir dos usuários cadastrados no sistema, e a exclusão de um projeto apresenta previamente ao usuário a quantidade de tarefas vinculadas que também

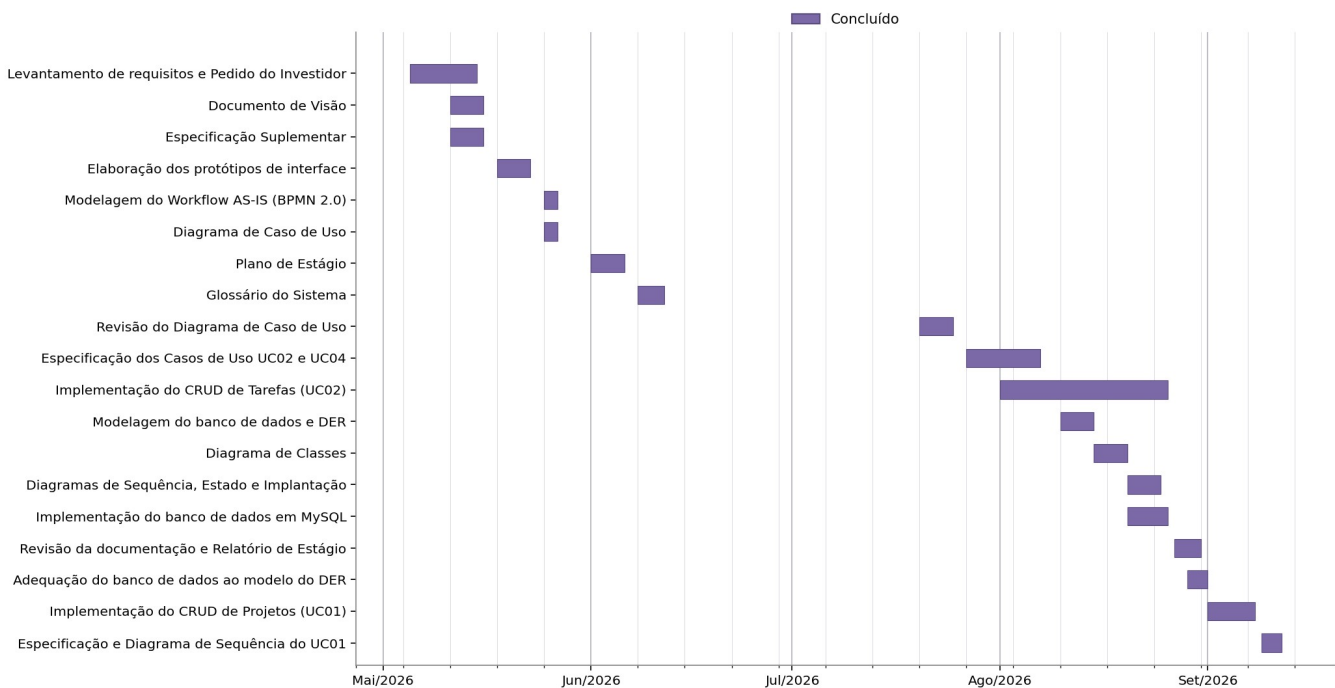
serão removidas.

A aplicação foi estruturada em camadas, com a interface desenvolvida em React e TypeScript, a camada de regras de negócio em Node.js e a persistência em MySQL, conforme representado no diagrama de implantação. O código-fonte foi versionado com Git e hospedado no GitHub.

## 9 CRONOGRAMA

O cronograma apresenta as atividades realizadas ao longo do período de estágio, contemplando as etapas de análise, modelagem, implementação e documentação do sistema. Inicialmente foram realizadas as atividades de levantamento de requisitos e elaboração dos documentos de especificação, incluindo o Documento de Visão, a Especificação Suplementar, o Glossário, o Diagrama de Caso de Uso e o Workflow AS-IS. Em seguida foram desenvolvidas a modelagem do banco de dados, a construção dos diagramas UML e a implementação das funcionalidades correspondentes aos casos de uso UC01 e UC02, além da elaboração das respectivas especificações e diagramas de sequência.

Figura 14 – Cronograma de atividades



## 10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Tarefas e Projetos permitiu aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, especialmente nas áreas de engenharia de software, modelagem de sistemas e banco de dados.

A elaboração dos artefatos de documentação anteriormente à implementação mostrou-se determinante para a organização do trabalho. A revisão do diagrama de caso de uso, em particular, evidenciou a importância de distinguir corretamente um caso de uso, que representa um objetivo completo do ator, das etapas internas que compõem um mesmo fluxo. A correção do modelo resultou em uma documentação mais concisa e tecnicamente adequada, além de reduzir o esforço necessário para a elaboração das especificações e dos diagramas de sequência.

A definição do modelo de dados previamente à implementação do banco também se mostrou acertada. A geração do diagrama entidade-relacionamento por engenharia reversa do script de criação assegurou a correspondência entre o modelo documentado e a estrutura efetivamente implementada, eliminando divergências entre a documentação e o código.

Até o presente momento foram concluídas as etapas de levantamento de requisitos, modelagem do sistema, implementação do banco de dados e desenvolvimento das funcionalidades correspondentes aos casos de uso UC02 e UC04. As etapas seguintes contemplam a implementação das demais funcionalidades previstas, a realização dos testes de validação e a finalização da documentação do projeto.

## REFERÊNCIAS

ASTAH. Astah Community. Disponível em: <https://astah.net>. Acesso em: 27 ago. 2026.

BIZAGI. Bizagi Modeler. Disponível em: <https://www.bizagi.com>. Acesso em: 19 jun. 2026.

BPMN. BPMN 2.0 Specification. Object Management Group (OMG). Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>. Acesso em: 19 jun. 2026.

FIGMA. Figma Help Center. Disponível em: <https://help.figma.com>. Acesso em: 19 jun. 2026.

GITHUB. GitHub Documentation. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MDN WEB DOCS. HTML: HyperText Markup Language. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MDN WEB DOCS. CSS: Cascading Style Sheets. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MDN WEB DOCS. JavaScript Documentation. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MYSQL. MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc>. Acesso em: 19 jun. 2026.

NODE.JS. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

REACT. React Documentation. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 19 jun. 2026.

TYPESCRIPT. TypeScript Documentation. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

UML. UML 2.5.1 Specification. Object Management Group (OMG). Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML>. Acesso em: 19 jun. 2026.

PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

ATLASSIAN. Jira Software Documentation. Disponível em: <https://www.atlassian.com/software/jira>. Acesso em: 19 jun. 2026.

ATLASSIAN. Agile Project Management. Disponível em: <https://www.atlassian.com/agile>. Acesso em: 19 jun. 2026.

TRELLO. Trello Guide. Disponível em: <https://trello.com/guide>. Acesso em: 19 jun. 2026.